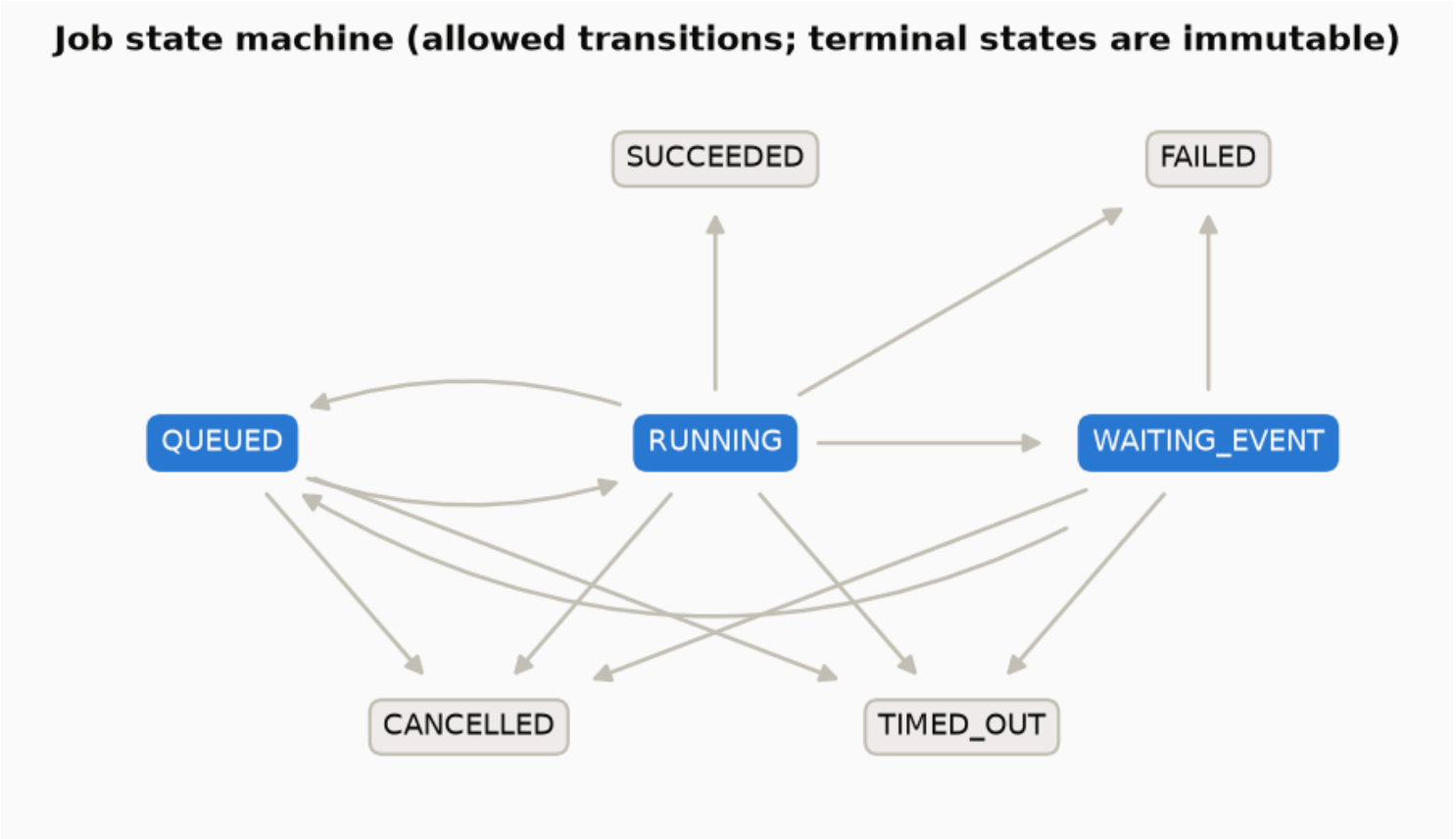
Отчёт: durable event-driven runtime для агента-составителя отчётов

Вариант стека: **custom runtime** — Python asyncio + SQLite (WAL) как durable state store + transactional outbox + таблицы `events`, `timers`, `scheduler`; FastAPI + CLI. Архитектура, форматы, таблица переходов, правило гонок и обоснование выбора — в README.md. **Все числа ниже вычислены скриптом `experiments/make_report.py` из сырых данных `results/raw/`** (симуляция), `results/real_llm/` (реальная LLM: Ollama, локально) и `results/real_llm_server/` (реальная LLM: сервер ITMO); разделы Simulated и два прогона Real LLM не смешиваются.

1. Окружение

параметр	значение
ОС	Windows-10-10.0.19045-SP0
CPU	AMD64 Family 25 Model 116 Stepping 1, AuthenticAMD (16 логич. ядер)
RAM	15.2 GB
Python	3.13.7
SQLite	3.50.4
fastapi	0.162.0
starlette	1.10.0
uvicorn	0.54.0
httpx	0.28.1
pydantic	2.14.3
pytest	9.2.0
matplotlib	3.11.2
numpy	2.5.4
Markdown	3.11.3
Масштаб времени, Part 1/2	1.0 (реальные секунды)
Масштаб времени, Part 3	0.1 → 1 virtual second = 0.1 real seconds
Seeds	Part 1: [1000, 1001, 1002, 1003, 1004]; Part 2: 7; Part 3: [11, 12, 13] (одинаковые для всех политик)
LLM в этих прогонах	**SimulatedLLM** (детерминированный); реальная LLM — раздел «Real LLM run»



2. Автотесты

Итог: **56 passed, 1 warning in 26.06s** (полный вывод `pytest -v`: `results/pytest_output.txt`).

```
tests/test_cancel.py::test_cancel_queued PASSED                          [  1%]
tests/test_cancel.py::test_cancel_waiting PASSED                         [  3%]
tests/test_cancel.py::test_cancel_running_stops_step_and_no_new_steps PASSED [  5%]
tests/test_cancel.py::test_late_step_result_after_cancel_is_discarded PASSED [  7%]
tests/test_events.py::test_duplicate_event_applied_once PASSED           [  8%]
tests/test_events.py::test_event_in_wrong_state_is_ignored_and_logged PASSED [ 10%]
tests/test_events.py::test_stale_approval_id_is_ignored PASSED           [ 12%]
tests/test_events.py::test_approval_after_cancel_or_timeout_does_not_change_state PASSED [ 14%]
tests/test_events.py::test_rejection_revises_then_fails PASSED           [ 16%]
tests/test_events.py::test_outbox_notifies_approval_request_and_terminal_state PASSED [ 17%]
tests/test_idempotency.py::test_create_job_same_key_returns_same_job PASSED [ 19%]
tests/test_idempotency.py::test_unique_index_is_the_backstop PASSED      [ 21%]
tests/test_idempotency.py::test_concurrent_creates_with_same_key_create_one_job PASSED [ 23%]
tests/test_idempotency.py::test_publisher_dedups_by_idempotency_key PASSED [ 25%]
tests/test_idempotency.py::test_publisher_ack_lost_then_retry_returns_previous_result PASSED [ 26%]
tests/test_idempotency.py::test_http_api_create_idempotent_and_429 PASSED [ 28%]
tests/test_idempotency.py::test_http_publisher_app PASSED                [ 30%]
tests/test_llm.py::test_simulated_llm_is_deterministic PASSED            [ 32%]
tests/test_llm.py::test_openai_compatible_success_and_usage PASSED       [ 33%]
tests/test_llm.py::test_openai_compatible_error_classification[429-TransientError] PASSED [ 35%]
tests/test_llm.py::test_openai_compatible_error_classification[503-TransientError] PASSED [ 37%]
tests/test_llm.py::test_openai_compatible_error_classification[400-PermanentError] PASSED [ 39%]
tests/test_llm.py::test_openai_compatible_error_classification[401-PermanentError] PASSED [ 41%]
tests/test_llm.py::test_openai_compatible_transport_error_is_transient PASSED [ 42%]
tests/test_races.py::test_deadline_beats_approval_when_timer_not_yet_fired PASSED [ 44%]
tests/test_races.py::test_cancel_beats_deadline_when_timer_not_yet_fired PASSED [ 46%]
tests/test_races.py::test_deadline_beats_step_completion PASSED          [ 48%]
tests/test_races.py::test_randomized_races_preserve_invariants PASSED    [ 50%]
tests/test_recovery.py::test_kill_between_steps_does_not_repeat_checkpointed_steps PASSED [ 51%]
tests/test_recovery.py::test_kill_during_llm_call_is_retried_after_lease_expiry PASSED [ 53%]
tests/test_recovery.py::test_side_effect_without_ack_is_not_duplicated PASSED [ 55%]
tests/test_retry.py::test_repeated_transient_error_bounded_then_failed PASSED [ 57%]
tests/test_retry.py::test_transient_then_success PASSED                  [ 58%]
tests/test_retry.py::test_permanent_error_fails_immediately PASSED       [ 60%]
tests/test_retry.py::test_token_budget_and_max_steps PASSED              [ 62%]
tests/test_retry.py::test_backoff_equal_jitter_bounds PASSED             [ 64%]
tests/test_retry.py::test_lease_loss_counts_as_attempt_poison_pill PASSED [ 66%]
tests/test_scheduling.py::test_global_and_per_tenant_limits_never_exceeded[fifo] PASSED [ 67%]
tests/test_scheduling.py::test_global_and_per_tenant_limits_never_exceeded[drr] PASSED [ 69%]
tests/test_scheduling.py::test_limits_hold_across_two_worker_processes_sharing_the_db PASSED [ 71%]
tests/test_scheduling.py::test_admission_control_rejects_with_reason PASSED [ 73%]
tests/test_scheduling.py::test_fifo_serves_heavy_backlog_first_drr_interleaves PASSED [ 75%]
tests/test_scheduling.py::test_aging_lets_old_low_priority_job_overtake PASSED [ 76%]
tests/test_smoke.py::test_happy_path_with_approval PASSED                [ 78%]
tests/test_states.py::test_allowed_transitions_table_matches_code PASSED [ 80%]
tests/test_states.py::test_terminal_row_cannot_be_updated_even_with_raw_sql[SUCCEEDED] PASSED [ 82%]
tests/test_states.py::test_terminal_row_cannot_be_updated_even_with_raw_sql[FAILED] PASSED [ 83%]
tests/test_states.py::test_terminal_row_cannot_be_updated_even_with_raw_sql[CANCELLED] PASSED [ 85%]
tests/test_states.py::test_terminal_row_cannot_be_updated_even_with_raw_sql[TIMED_OUT] PASSED [ 87%]
tests/test_states.py::test_invalid_transition_rejected_by_trigger PASSED [ 89%]
tests/test_states.py::test_state_change_requires_version_bump PASSED     [ 91%]
tests/test_states.py::test_cas_with_stale_version_fails PASSED           [ 92%]
tests/test_states.py::test_transition_log_written_by_trigger PASSED      [ 94%]
tests/test_timers_and_slots.py::test_deadline_in_queue_fires_after_restart PASSED [ 96%]
tests/test_timers_and_slots.py::test_deadline_while_waiting_survives_worker_restart PASSED [ 98%]
tests/test_timers_and_slots.py::test_waiting_job_does_not_occupy_execution_slot PASSED [100%]
```

Структурированные логи. Каждая запись — JSON с полями `job_id`, `step`, `attempt`, `event_id` (и `worker`, `tenant_id`, `state`, `data`). Пример (34 строк, один job с transient-ошибкой, дублем и поздним событием): `results/raw/sample_structured_log.jsonl`:

```
{"ts": 1794049252.336778, "level": "INFO", "logger": "agentrt.worker", "msg": "step start", "job_id": "job-3c3ddd392ad948d2", "step":
"fetch_documents#0", "attempt": 1, "event_id": null, "worker": "w1:33bf457f", "tenant_id": "tenant-demo", "state": null}
{"ts": 1794049252.36013, "level": "INFO", "logger": "agentrt.worker", "msg": "step start", "job_id": "job-3c3ddd392ad948d2", "step":
"extract#0", "attempt": 1, "event_id": null, "worker": "w1:33bf457f", "tenant_id": "tenant-demo", "state": null}
{"ts": 1794049252.374719, "level": "INFO", "logger": "agentrt.worker", "msg": "step start", "job_id": "job-3c3ddd392ad948d2", "step":
"draft#0.0", "attempt": 1, "event_id": null, "worker": "w1:33bf457f", "tenant_id": "tenant-demo", "state": null}
{"ts": 1794049252.404182, "level": "INFO", "logger": "agentrt.store", "msg": "transition", "job_id": "job-3c3ddd392ad948d2", "step":
"draft#0.0", "attempt": 1, "event_id": null, "worker": null, "tenant_id": null, "state": "QUEUED", "data": {"src": "RUNNING", "dst": "QUEUED",
```

```
"reason": "transient error at draft#0.0 (attempt 1): TransientError: simulated transient LLM error (503) on draft#0.0; retry in 0.019s"}}
{"ts": 1794049252.404471, "level": "WARNING", "logger": "agentrt.worker", "msg": "step transient error -> retry", "job_id": "job-3c3ddd392ad948d2", "step": "draft#0.0", "attempt": 1, "event_id": null, "worker": null, "tenant_id": null, "state": null, "data": {"error": "simulated transient LLM error (503) on draft#0.0"}}
{"ts": 1794049252.435395, "level": "INFO", "logger": "agentrt.worker", "msg": "step start", "job_id": "job-3c3ddd392ad948d2", "step": "draft#0.0", "attempt": 2, "event_id": null, "worker": "w1:33bf457f", "tenant_id": "tenant-demo", "state": null}
```


3. Part 1 — восстановление и идемпотентность (Simulated)

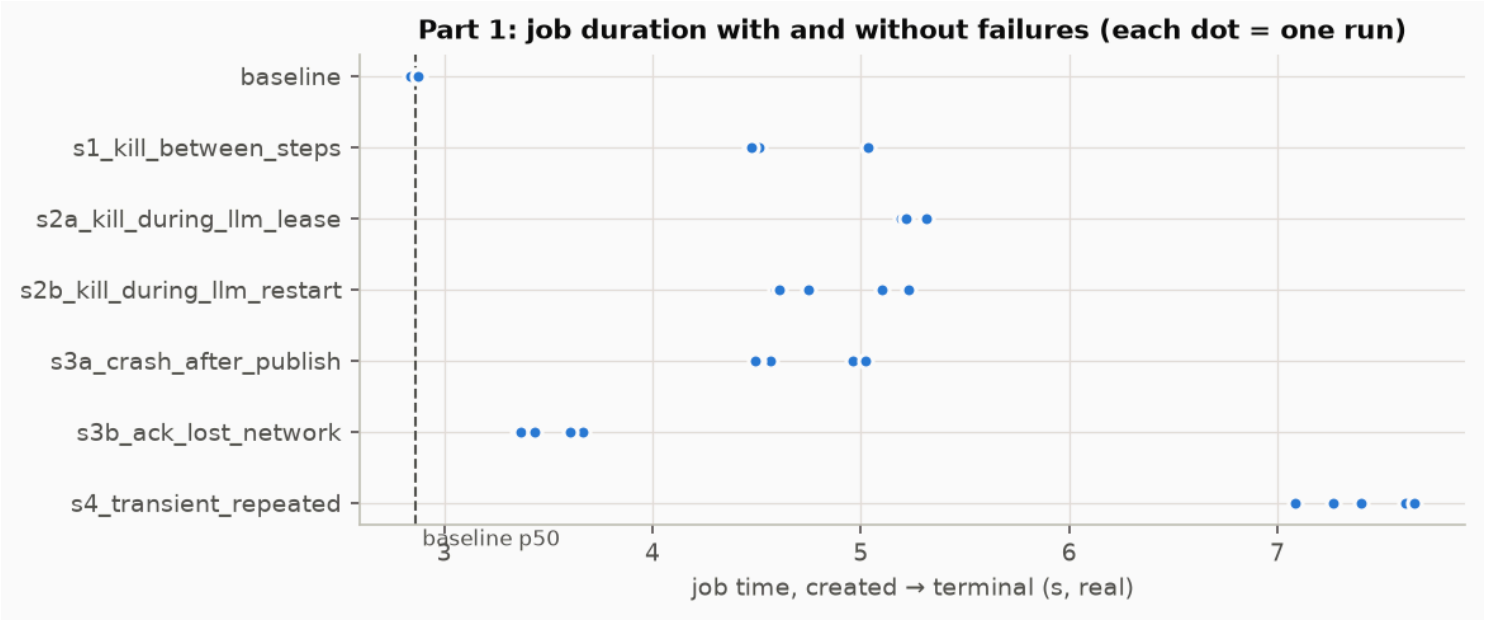
Время (реальные секунды; «возобновление» = первый шаг job после рестарта):

сценарий	N	итог	время job p50 [min–max]	+ к baseline p50	старт процесса → воркер готов p50	воркер готов → возобновление p50	старт процесса → возобновление p50
без отказов (baseline)	5	SUCCEEDED: 5	2.86 [2.84–2.88]	–	–	–	–
1. kill между шагами (после extract)	5	SUCCEEDED: 5	4.49 [4.47–5.03]	1.63	1.41	0.000	1.41
2a. kill во время LLM, другой воркер ждёт lease	5	SUCCEEDED: 5	5.21 [5.19–5.32]	2.35	1.43	0.615	2.05
2b. kill во время LLM, рестарт того же воркера	5	SUCCEEDED: 5	4.75 [4.59–5.23]	1.88	1.58	0.000	1.58
3a. крэш после publish (ack не сохранён)	5	SUCCEEDED: 5	4.57 [4.50–5.02]	1.70	1.53	0.000	1.53
3b. ack потерян в сети (503 после коммита)	5	SUCCEEDED: 5	3.44 [3.35–3.66]	0.57	–	–	–
4. повторяющаяся transient-ошибка	5	FAILED: 5	7.40 [7.09–7.66]	4.54	–	–	–

Повторы и побочные эффекты (суммы по N прогонам):

сценарий	LLM-вызовов	повторных LLM	повторных tool	вызовов с неизвестным исходом	перевыполнено шагов с чекпоинтом	publish физ. / лог.	дублей лог. публикаций	доп. токены: факт / верхняя граница	доп. стоимость USD: факт / верх.
без отказов (baseline)	10	0	0	0	0	5 / 5	0	0 / ≤0	0.000000 / ≤0.000000
1. kill между шагами (после extract)	10	0	0	0	0	5 / 5	0	0 / ≤0	0.000000 / ≤0.000000
2a. kill во время LLM, другой воркер ждёт lease	15	5	0	5	0	5 / 5	0	0 / ≤1498	0.000000 / ≤0.000675
2b. kill во время LLM, рестарт того же воркера	15	5	0	5	0	5 / 5	0	0 / ≤1498	0.000000 / ≤0.000675
3a. крэш после publish (ack не сохранён)	10	0	0	0	0	10 / 5	0	0 / ≤0	0.000000 / ≤0.000000
3b. ack потерян в сети (503 после коммита)	10	0	0	0	0	10 / 5	0	0 / ≤0	0.000000 / ≤0.000000
4. повторяющаяся transient-ошибка	20	15	0	0	0	0 / 0	0	0 / ≤0	0.000000 / ≤0.000000

Конфигурация: lease_timeout = 2.0 с, heartbeat = 0.25 с, max_attempts = 4, backoff base = 0.5 с, cap = 4.0 с; по 5 повторов на сценарий; воркер — отдельный процесс, убивается `Popen.kill()` (на Windows это `TerminateProcess` — аналог SIGKILL: без обработчиков и `finally`), FakePublisherService — отдельный HTTP-процесс. Сырые данные: `results/raw/recovery_runs.csv`, `recovery_step_runs.jsonl`, `recovery_calls.jsonl`.



Наблюдения (из таблицы):

- **Kill между шагами.** Повторных LLM/tool вызовов: 0/0, перевыполненных шагов с чекпоинтом: 0. Шаги `fetch_documents` / `extract`, чей результат уже в `step_results`, не повторялись. Возобновление после того, как новый процесс готов: p50 = 0.000 с (тот же `--name` ⇒ lease прежней инкарнации забирается сразу при старте); основная часть времени «от старта процесса» (p50 1.41 с) — запуск интерпретатора и импорт модулей.
- **Kill во время LLM-вызова.** Каждый прерванный вызов повторён ровно один раз (повторных LLM: 5 на 5 прогонов в 2a и 5 на 5 в 2b). Если подхватывает *другой* воркер, он ждёт истечения lease: возобновление через 0.61 с после его готовности (остаток lease_timeout), против 0.000 с при рестарте того же воркера. **Неопределённость исхода:** 10 вызовов остались в журнале вызовов без завершения — рантайм не знает, обработал ли их провайдер и выставил ли счёт. Поэтому дополнительные токены даны интервалом: фактически оплаченные повторы, которые мы видим, = 0, верхняя граница (prompt + max_output_tokens прерванных вызовов) = 2996 токенов на 10 прогонов.
- **Side effect без ack.** В 3a процесс умирает сразу после ответа сервиса (до чекпоинта), в 3b сервис коммитит и отвечает 503. В обоих случаях физических запросов публикации 2 на job, логических — 1, дублей логических публикаций 0: повтор идёт с тем же `Idempotency-Key`, и сервис возвращает прежний `publication_id` (`replayed=true`).
- **Повторяющаяся transient-ошибка.** Ровно 4 попытки на прогон (всего 20 неудачных попыток в 5 прогонах), паузы между попытками (с, по прогонам): [0.47, 0.65, 1.49]; [0.48, 0.52, 1.74]; [0.25, 0.65, 1.33]; [0.49, 0.63, 1.27]; [0.35, 0.99, 1.46] — растут экспоненциально с jitter (ожидаемые интервалы [0.25–0.5], [0.5–1.0], [1.0–2.0] плюс время поллинга). Итог — `FAILED` с причиной: `step draft#0.0 failed after 4 attempts (max_attempts=4); last error: TransientError: simulated transient LLM error (503) on draft#0.0`.

4. Part 2 — событийный жизненный цикл (Simulated)

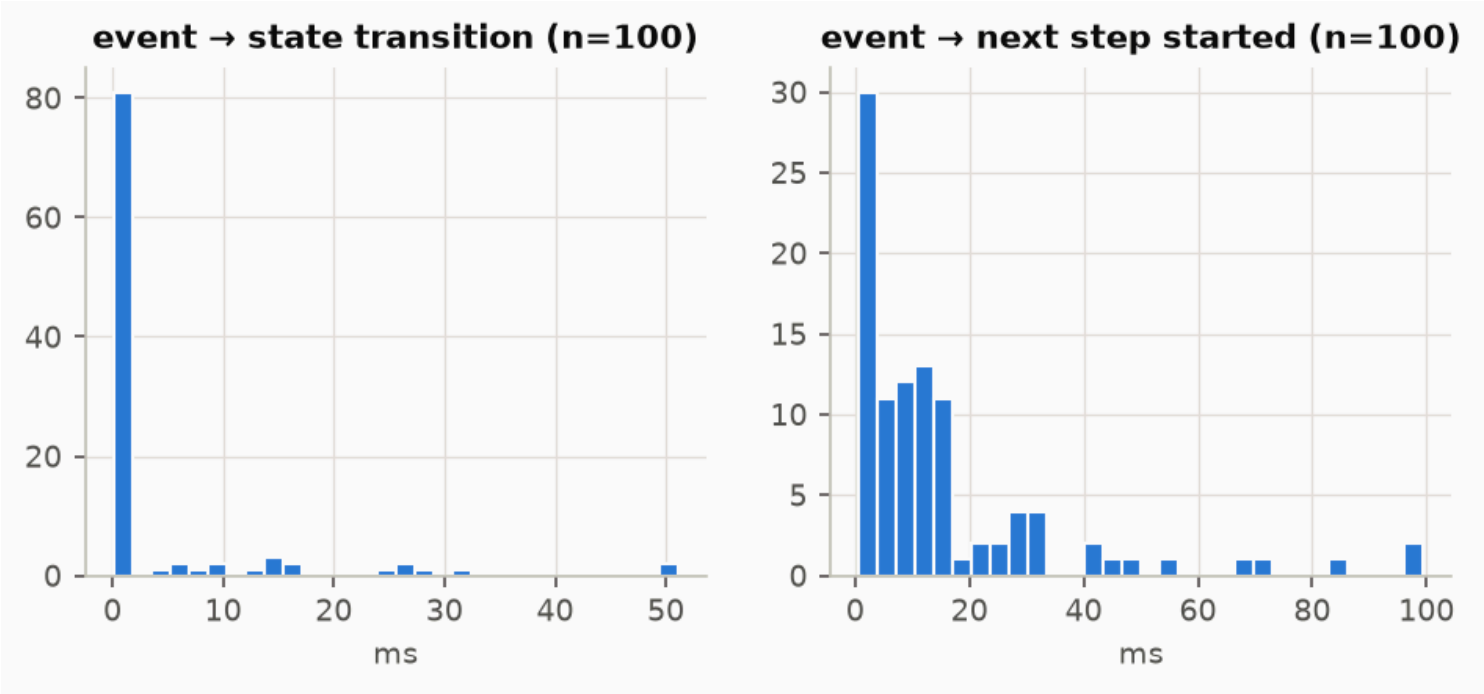
Все эксперименты — `time_scale = 1.0`, воркер в отдельном потоке (E1–E5, E7) или отдельном процессе (E6). Латентности измерены по меткам времени, записанным в БД в момент коммита (`events.received_at`, `transitions.ts`, `step_runs.started_at`). Сырые данные: `results/raw/events_*.csv`, `events_summary.json`.

E1. Approval вовремя

100 job, итог: SUCCEEDED: 100; исходы событий: applied: 100.

метрика	N	p50, мс	p95, мс	max, мс
event_to_transition_ms	100	0.12	27.06	51.10
client_roundtrip_ms	100	0.48	27.35	51.50
event_to_next_step_start_ms	100	9.98	56.99	99.49

«event → state transition» — от приёма события до коммита перехода `WAITING_EVENT → QUEUED` (inbox и переход в одной транзакции). «event → next step started» дополнительно включает ожидание цикла планировщика (поллинг `poll_interval_s = 3 мс`, межпроцессного уведомления нет). Медиана — доли миллисекунды, а хвост (p95/max) — по всей видимости ожидание блокировки записи: если в этот момент транзакцию держит воркер, `BEGIN IMMEDIATE` отправителя попадает в busy-handler SQLite, который ждёт ступенями (1, 2, 5, 10, 15, 20, 25… мс). Это плата за single-writer хранилище.



E2. Approval не пришёл → TIMED_OUT

40 job с дедлайном 0.5 с: итог TIMED_OUT: 40. Запаздывание перехода относительно дедлайна: p50 = 3.996 мс, p95 = 6.581 мс, max = 6.909 мс (N = 40). Шагов, исполнявшихся во время ожидания: 0.

E3. Дубли события

Отправлено 250 копий approval (на каждую job — 3 одновременно из разных потоков и 2 повторно позже, все с одним `event_id`): применено 50, распознано как дубли 200; job с более чем одним переходом `WAITING_EVENT → QUEUED`: 0.

E4. Approval после CANCELLED / TIMED_OUT

40 поздних событий: исходы ignored_terminal: 40; повторный cancel: already_terminal: 40; изменилось состояние: 0, изменилась версия строки: 0.

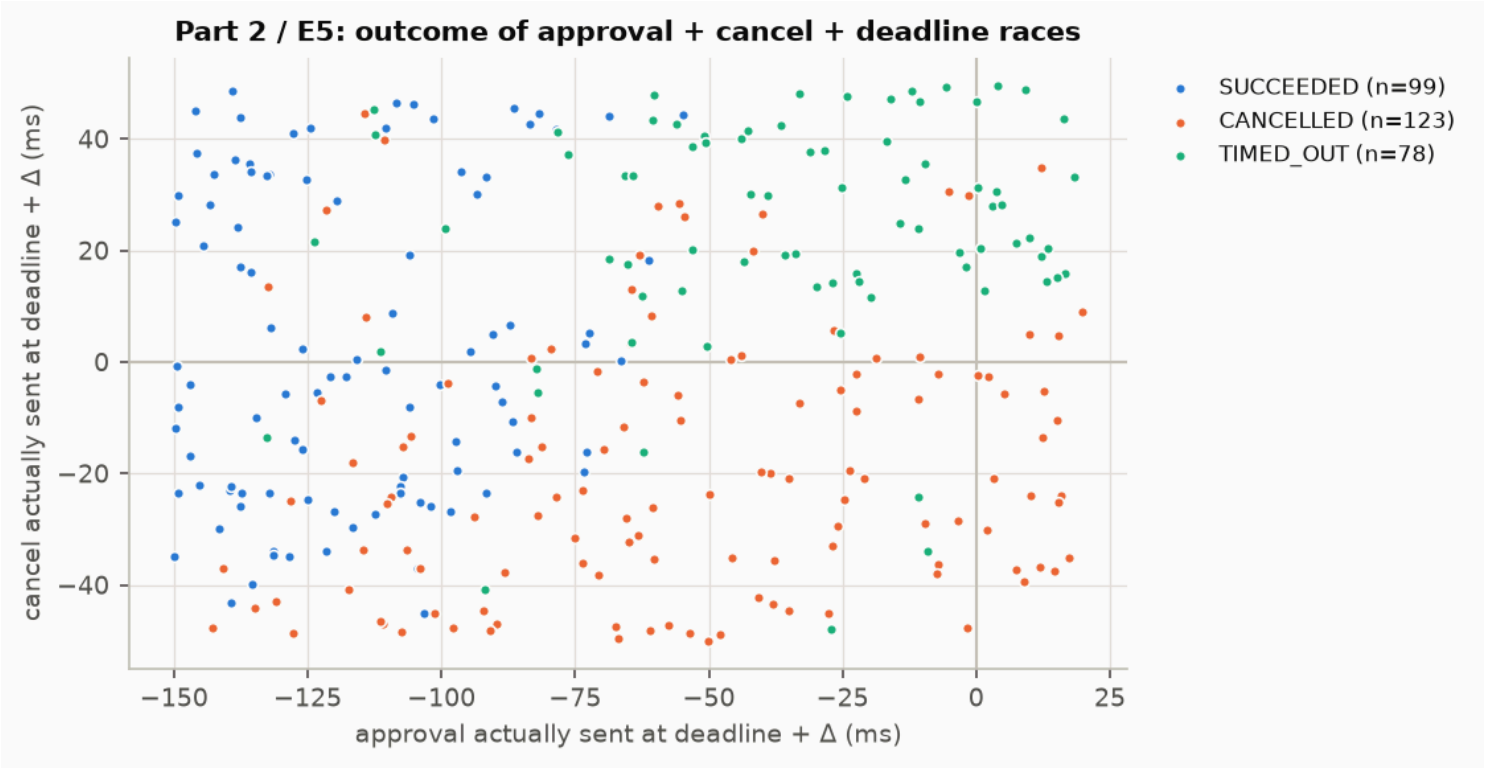
E5. Почти одновременные approval + cancel + deadline + завершение шагов

300 повторов. Для каждой job дедлайн T = создание + 0.6 с; approval отправляется в T + U(−150, +20) мс, cancel — в T + U(−60, +60) мс (seed 7); после approval воркер исполняет `save_report` и `publish` (~30–50 мс), так что их завершение тоже попадает в окно гонки. Плановые сдвиги и фактические моменты отправки (`approve_sent_ms`, `cancel_sent_ms` — по часам отправителя перед вызовом) записаны в `events_e5_races.csv`; на графике — фактические (они могут отличаться от плановых из-за планирования потоков ОС и ожидания блокировки записи; если job ещё не дошла до `WAITING_EVENT`, отправитель ждёт её, поэтому часть событий уходит позже дедлайна).

итоговое состояние	N
CANCELLED	123
SUCCEEDED	99
TIMED_OUT	78

Откуда пришли в терминал: QUEUED->CANCELLED: 18, QUEUED->TIMED_OUT: 9, RUNNING->CANCELLED: 66, RUNNING->SUCCEEDED: 99, RUNNING->TIMED_OUT: 48, WAITING_EVENT->CANCELLED: 39, WAITING_EVENT->TIMED_OUT: 21. Исходы approval: applied: 240, deadline_won: 12, ignored_terminal: 48. Исходы cancel: already_terminal: 177, cancelled: 123. Счётчики рантайма: cancel_after_terminal: 177, events_late: 48, late_results_discarded: 62.

Инварианты: job с ≠1 терминальным переходом — 0; публикаций, принадлежащих не-SUCCEEDED job и не отозванных — 0; SUCCEEDED без живой публикации — 0; публикаций, отозванных компенсацией — 54; попыток недопустимого перехода, отклонённых триггером — 0.



Картина соответствует правилу: cancel, закоммиченный раньше дедлайна и раньше завершения `publish`, даёт CANCELLED; если approval пришёл достаточно рано, шаги успевают закоммитить SUCCEEDED, и более поздние cancel получают `already_terminal`; если к моменту approval или коммита шага дедлайн уже прошёл, побеждает TIMED_OUT (`deadline_won`, `aborted_deadline`, `late_results_discarded`).

Воспроизводимость E5. Seed фиксирует только *плановые* моменты отправки; фактический порядок коммитов зависит от планирования потоков ОС и ожидания блокировки записи, поэтому распределение итоговых состояний (CANCELLED / SUCCEEDED / TIMED_OUT) при повторном запуске заметно меняется — это наблюдалось при контрольном полном перезапуске всех экспериментов из чистого клона (его сырые данные в репозиторий не входят). Воспроизводимым результатом E5 являются инварианты (0 нарушений в обоих прогонах) и соответствие каждого исхода правилу гонок, а не доли исходов.

E6. Рестарт воркера во время ожидания

вариант	повтор	итог	открытых step_runs в ожидании	состояние пока воркер мёртв	исход события	готов → первый шаг, мс	готов → терминал, мс	опоздание таймаута, мс
approval_while_down	0	SUCCEEDED	0	QUEUED	applied	0.33	66.28	–
deadline_while_down	0	TIMED_OUT	0	WAITING_EVENT	–	–	-1.03	1295.30
approval_after_restart	0	SUCCEEDED	0	WAITING_EVENT	applied	22.17	70.87	–
approval_while_down	1	SUCCEEDED	0	QUEUED	applied	0.19	56.63	–
deadline_while_down	1	TIMED_OUT	0	WAITING_EVENT	–	–	-0.86	1802.92
approval_after_restart	1	SUCCEEDED	0	WAITING_EVENT	applied	9.05	56.65	–
approval_while_down	2	SUCCEEDED	0	QUEUED	applied	0.19	55.28	–
deadline_while_down	2	TIMED_OUT	0	WAITING_EVENT	–	–	-1.07	1324.87
approval_after_restart	2	SUCCEEDED	0	WAITING_EVENT	applied	8.34	64.90	–
approval_while_down	3	SUCCEEDED	0	QUEUED	applied	0.19	53.97	–
deadline_while_down	3	TIMED_OUT	0	WAITING_EVENT	–	–	-0.86	1282.92
approval_after_restart	3	SUCCEEDED	0	WAITING_EVENT	applied	13.42	70.13	–
approval_while_down	4	SUCCEEDED	0	QUEUED	applied	0.20	64.49	–
deadline_while_down	4	TIMED_OUT	0	WAITING_EVENT	–	–	-1.07	1299.92
approval_after_restart	4	SUCCEEDED	0	WAITING_EVENT	applied	15.86	64.69	–

Ожидание не держит слот (0 открытых `step_runs`), событие принимается и применяется даже когда воркер мёртв (inbox в БД), а дедлайн, истёкший во время простоя, срабатывает при старте нового воркера (таймер хранится в БД). Для `deadline_while_down` «опоздание таймаута» ≈ длительность простоя — таймер не может сработать, пока нет ни одного живого воркера; отрицательное «готов → терминал» означает, что просроченный таймер сработал в процедуре старта воркера ещё до отметки готовности.

E7. Время до реальной остановки после cancel

отмена в состоянии	N	p50, мс	p95, мс	max, мс (QUEUED/WAITING: 0 по определению)
QUEUED	15	0.00	0.00	0.00
RUNNING	15	67.29	107.00	109.67
WAITING_EVENT	15	0.00	0.00	0.00

Исходы LLM-вызовов в E7: cancelled: 15, ok: 15. В `RUNNING` остановка ограничена интервалом heartbeat (0.1 с в E7): шаг узнаёт об отмене на следующем heartbeat и прерывает LLM-вызов; в `QUEUED` и `WAITING_EVENT` исполняемой работы нет — остановка мгновенная (коммит перехода).

Сводка инвариантов (переходы из журнала `transitions`, пишется триггером)

эксперимент	проверено переходов	недопустимых переходов	изменений терминального статуса	разрывов версии	job с >1 терминальным переходом	журнал ≠ состояние
E1	1400	0	0	0	0	0
E2	400	0	0	0	0	0
E3	700	0	0	0	0	0
E4	400	0	0	0	0	0
E5	3787	0	0	0	0	0
E7	285	0	0	0	0	0

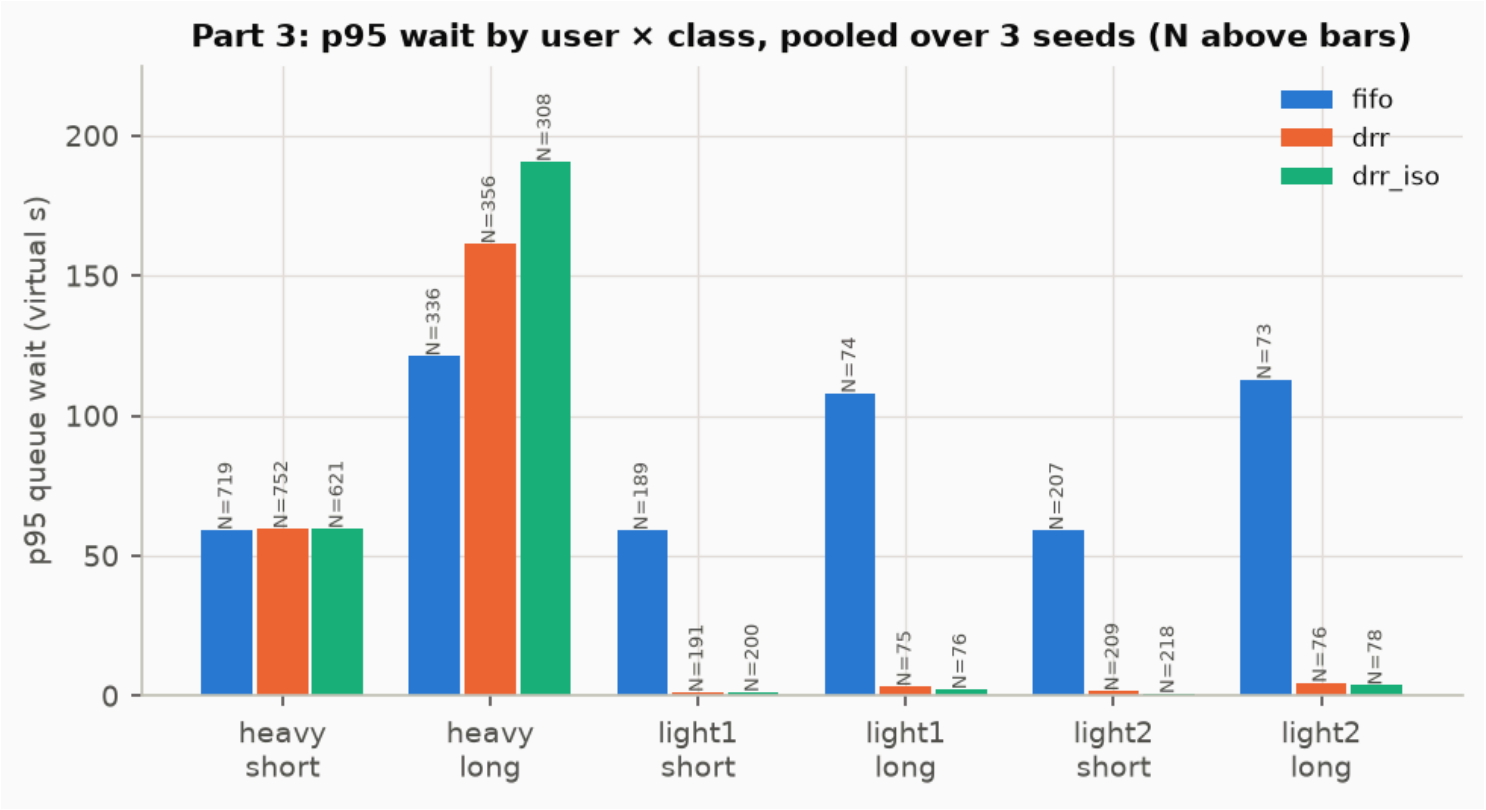
5. Part 3 — backpressure и честное планирование (Simulated)

Нагрузка. 3 пользователя (`heavy` шлёт сильно больше остальных), 2 класса: short ≈ 1.00 с и long ≈ 9.50 с номинальной работы (long = 30% заявок; long разбит на шаги ≤ 1.5 с), 10% заявок с priority = 1. Фазы (заявок в вирт. секунду): P1_below [0–150 с): heavy 0.5/c, light1 0.2/c, light2 0.2/c; P2_burst [150–240 с): heavy 3.0/c, light1 0.2/c, light2 0.2/c; P3_recovery [240–480 с): heavy 0.3/c, light1 0.2/c, light2 0.2/c. Пуассоновские прибытия, трасса генерируется из seed и сохраняется (`results/raw/load_arrivals_seed*.csv`) — **один и тот же поток заявок для всех политик**. Ресурсы одинаковые: `global_concurrency = 6` (номинальная ёмкость ≈ 1.69 job/c), `max_queue_size = 150` (admitted QUEUED+RUNNING), дедлайны short 60 с / long 200 с. **Масштаб времени: 1 вирт. с = 0.1 реальной с** (все времена ниже — виртуальные секунды). Seeds [11, 12, 13], по одному прогону каждой политики на seed.

Политики: * `fifo` — общая очередь по `ready_at`, без лимита на tenant (`per_tenant_concurrency = global`); * `drr` — deficit round robin по tenant (веса 1:1:1, quantum 1 вирт. с работы) + aging приоритетов (+1 за 10 с ожидания), без жёсткого лимита на tenant (work-conserving); * `drr_iso` — `drr` + `per_tenant_concurrency = 3` + квота очереди `max_queue_per_tenant = 100` (жёсткая изоляция).

Ожидание по user × class (ожидание = суммарное время в очереди в состоянии «готов к запуску», по всем шагам; для истёкших в очереди — до момента истечения)

политика	user	class	N	p50 ожидания, с	p95 ожидания, с	p95 по seed (min–max)	max, с	истекло (TIMED_OUT)	e2e p50 успешных, с
fifo	heavy	short	719	45.17	59.13	59.08–59.18	59.49	318	1.56
fifo	heavy	long	336	68.25	121.28	97.51–123.27	124.49	0	78.11
fifo	light1	short	189	0.12	59.05	59.03–59.07	59.11	29	1.38
fifo	light1	long	74	1.09	108.06	91.67–119.59	123.03	0	10.96
fifo	light2	short	207	0.17	59.05	58.93–59.08	59.17	28	1.38
fifo	light2	long	73	1.26	112.92	69.88–121.33	123.11	0	10.88
drr	heavy	short	752	58.95	59.66	59.17–59.67	60.14	404	1.42
drr	heavy	long	356	95.36	161.38	126.80–162.99	165.17	0	105.18
drr	light1	short	191	0.18	1.29	0.93–1.71	3.75	0	1.44
drr	light1	long	75	0.79	3.29	2.65–4.02	4.65	0	10.63
drr	light2	short	209	0.16	1.71	1.02–2.55	5.45	0	1.45
drr	light2	long	76	1.05	4.68	2.24–5.05	5.88	0	10.89
drr_iso	heavy	short	621	59.06	59.68	59.67–59.68	60.06	361	1.71
drr_iso	heavy	long	308	117.71	190.72	167.58–190.82	191.17	35	96.82
drr_iso	light1	short	200	0.04	1.28	0.23–2.01	3.77	0	1.31
drr_iso	light1	long	76	0.28	2.27	0.92–2.82	3.99	0	10.23
drr_iso	light2	short	218	0.04	0.75	0.37–2.85	5.98	0	1.26
drr_iso	light2	long	78	0.10	3.74	0.31–5.04	7.00	0	10.08



Ожидание по приоритету (aging и защита от голодания; все 3 seed)

политика	пользователи	priority	N	p50 ожидания, с	p95 ожидания, с	max, с	SUCCEEDED	TIMED_OUT
fifo	heavy	0	964	50.14	108.35	124.49	673	291
fifo	heavy	1	91	50.38	110.85	123.86	64	27
fifo	light1+light2	0	507	0.47	77.50	123.03	453	54
fifo	light1+light2	1	36	0.04	69.62	123.11	33	3
drr	heavy	0	1013	59.06	148.82	165.17	614	399
drr	heavy	1	95	0.82	77.68	96.38	90	5
drr	light1+light2	0	515	0.33	2.52	5.88	515	0
drr	light1+light2	1	36	0.04	1.37	1.56	36	0
drr_iso	heavy	0	850	59.13	185.08	191.17	468	382
drr_iso	heavy	1	79	3.32	117.86	129.68	65	14
drr_iso	light1+light2	0	533	0.05	1.99	7.00	533	0
drr_iso	light1+light2	1	39	0.04	0.45	1.26	39	0

В `fifo` приоритет не учитывается: у `heavy` p50 ожидания priority 0 и 1 почти одинаковы (50.14 и 50.38 с). В `drr` priority = 1 внутри tenant обслуживается первым (p50 0.82 с против 59.06 с у priority 0), но задачи priority 0 не вытесняются бесконечно: aging (+1 к эффективному приоритету за 10 с ожидания) возвращает их в оборот — 614 из 1013 завершились успешно. Остальные (399) истекли по дедлайну: при длительной перегрузке «защита от голодания» не создаёт ёмкость, и дедлайн снимает в первую очередь давно ждущую низкоприоритетную работу перегружающего tenant. У лёгких пользователей приоритет почти не влияет — их спрос ниже доли. Для priority = 1 наблюдений мало (10 % заявок), см. столбец N.

Сводка по политикам (сумма/максимум по 3 прогонам)

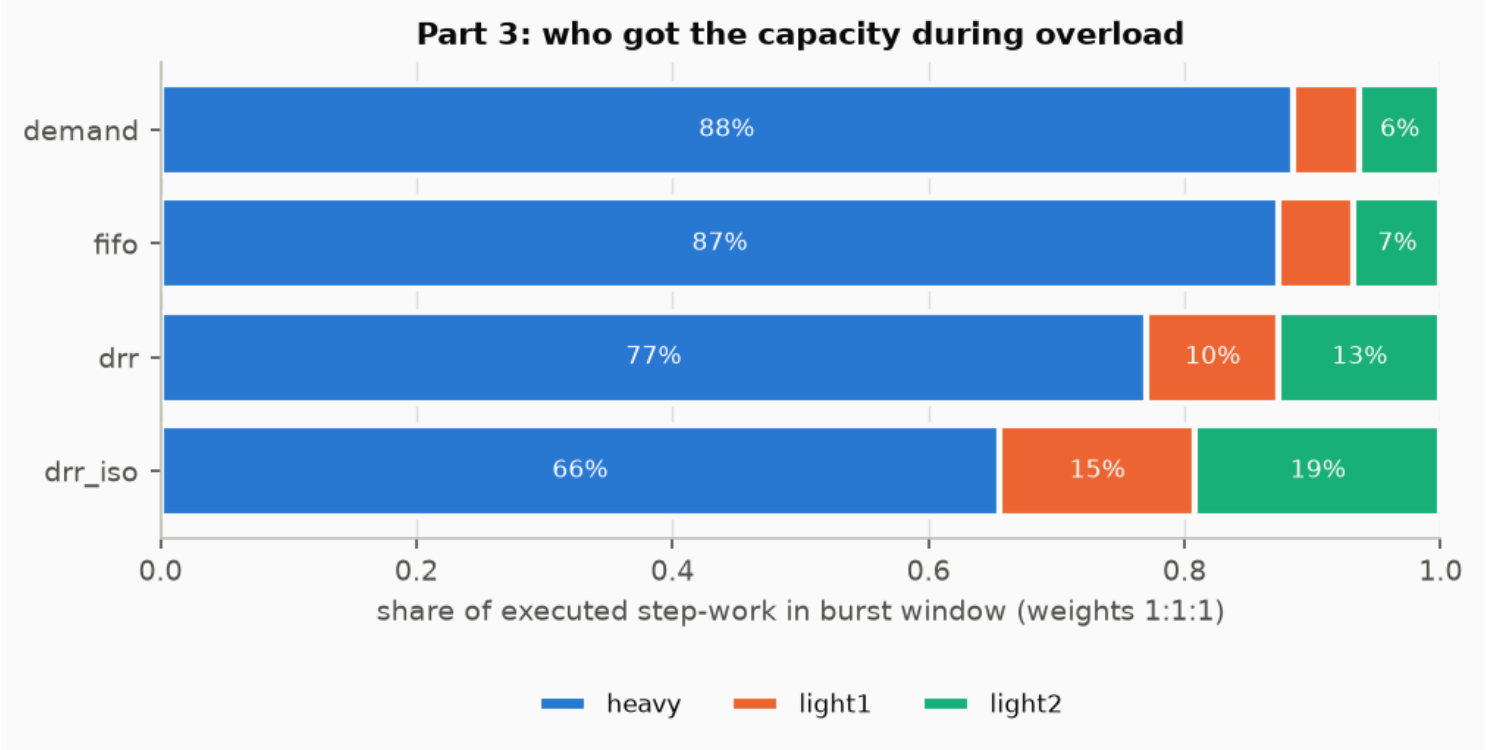
политика	прогонов	заявок	принято	отклонено (по user)	SUCCEEDED	TIMED_OUT (по user)	jobs/s (весь прогон)	jobs/s в burst	загрузка слотов в burst	max ожидание, с	max возраст старейшей в очереди, с	max длина очереди	max одновременно global / лимит	max на tenant / лимит
fifo	3	1811	1598	213 (heavy: 184, light1: 13, light2: 16)	1223	375 (heavy: 318, light1: 29, light2: 28)	0.844	0.626	98.1%	124.49	17.85	145	6 / 6	6 / 6

политика	прогонов	заявок	принято	отклонено (по user)	SUCCEEDED	TIMED_OUT (по user)	jobs/s (весь прогон)	jobs/s в burst	загрузка слотов в burst	max ожидание, с	max возраст старейшей в очереди, с	max длина очереди	max одновременно global / лимит	max на tenant / лимит
drr	3	1811	1659	152 (heavy: 131, light1: 10, light2: 11)	1255	404 (heavy: 404)	0.866	0.719	98.1%	165.17	32.53	145	6 / 6	6 / 6
drr_iso	3	1811	1501	310 (heavy: 310)	1105	396 (heavy: 396)	0.762	0.581	74.8%	191.17	31.99	99	6 / 6	3 / 3

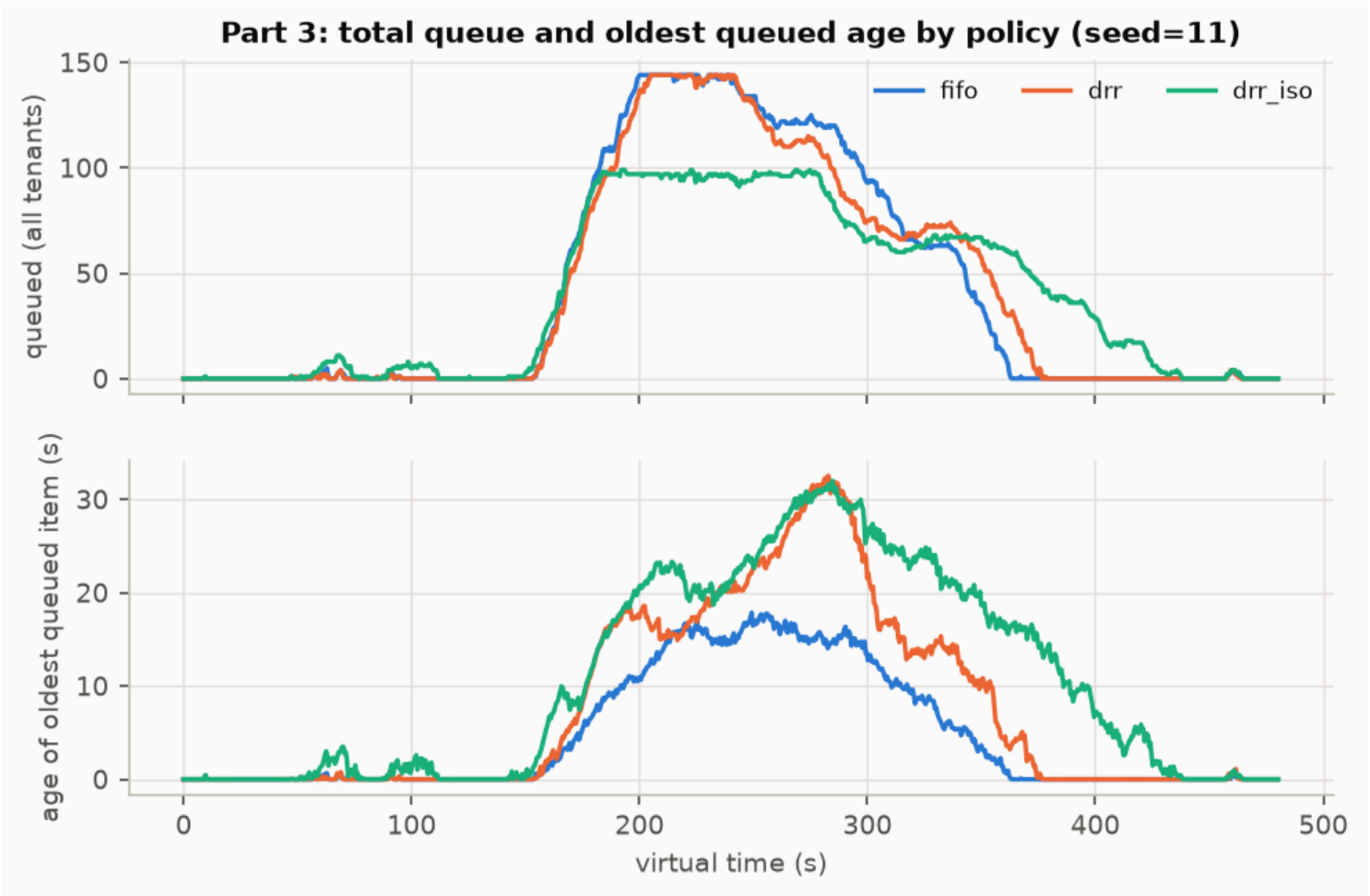
Масштабирование времени добавляет накладные расходы: медиана (фактическая − номинальная длительность шага) = 0.027 вирт. с, p95 = 0.159 вирт. с (транзакции SQLite и цикл asyncio в реальном времени не масштабируются).

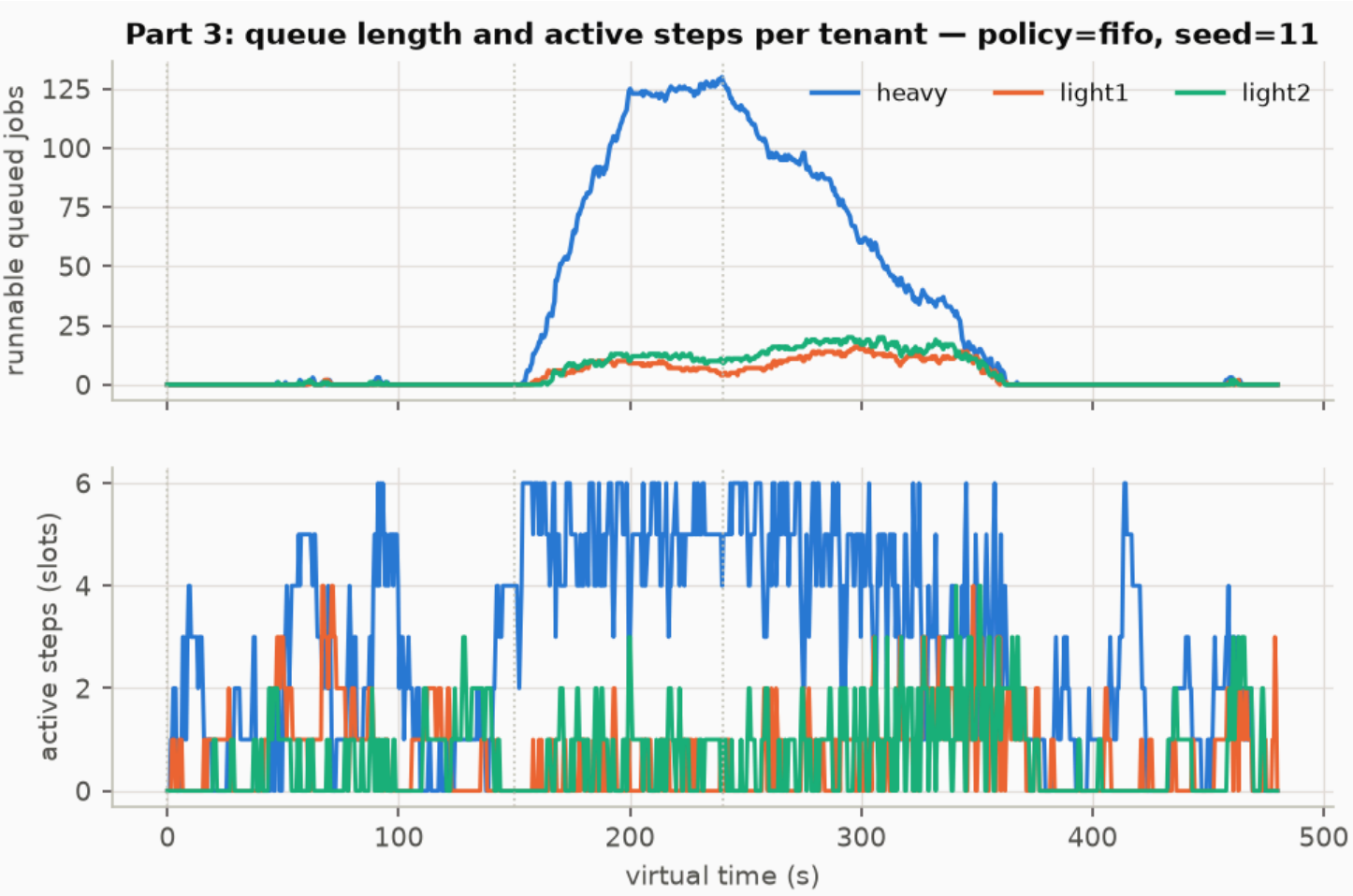
Доля выполненной работы во время перегрузки (окно burst 150–240 с, все seed)

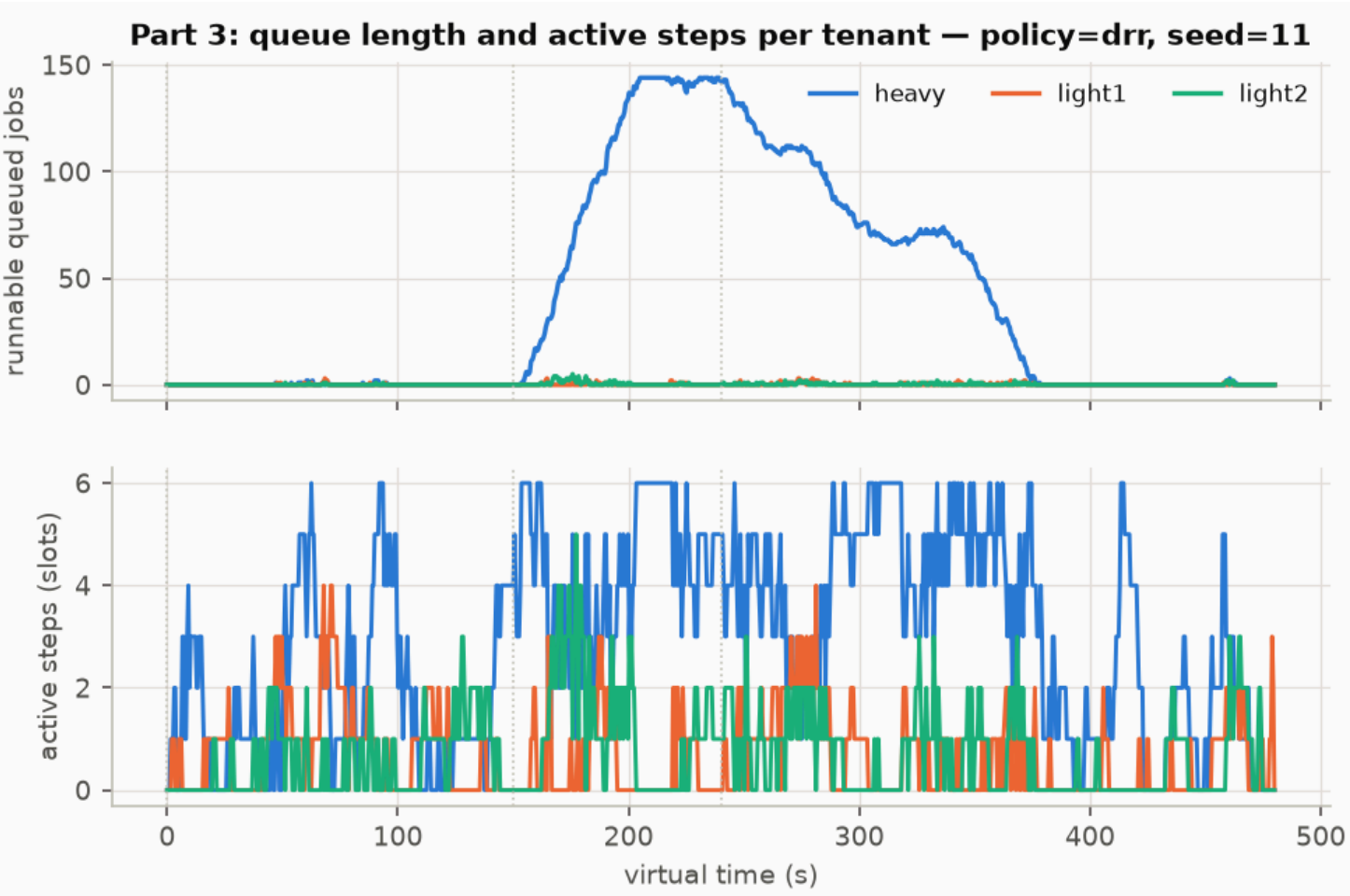
	heavy	light1	light2
спрос (номинальная работа заявок)	88.5%	5.2%	6.4%
вес / квота	33.3%	33.3%	33.3%
fifo	87.4%	5.8%	6.8%
drr	77.0%	10.3%	12.7%
drr_iso	65.5%	15.3%	19.2%

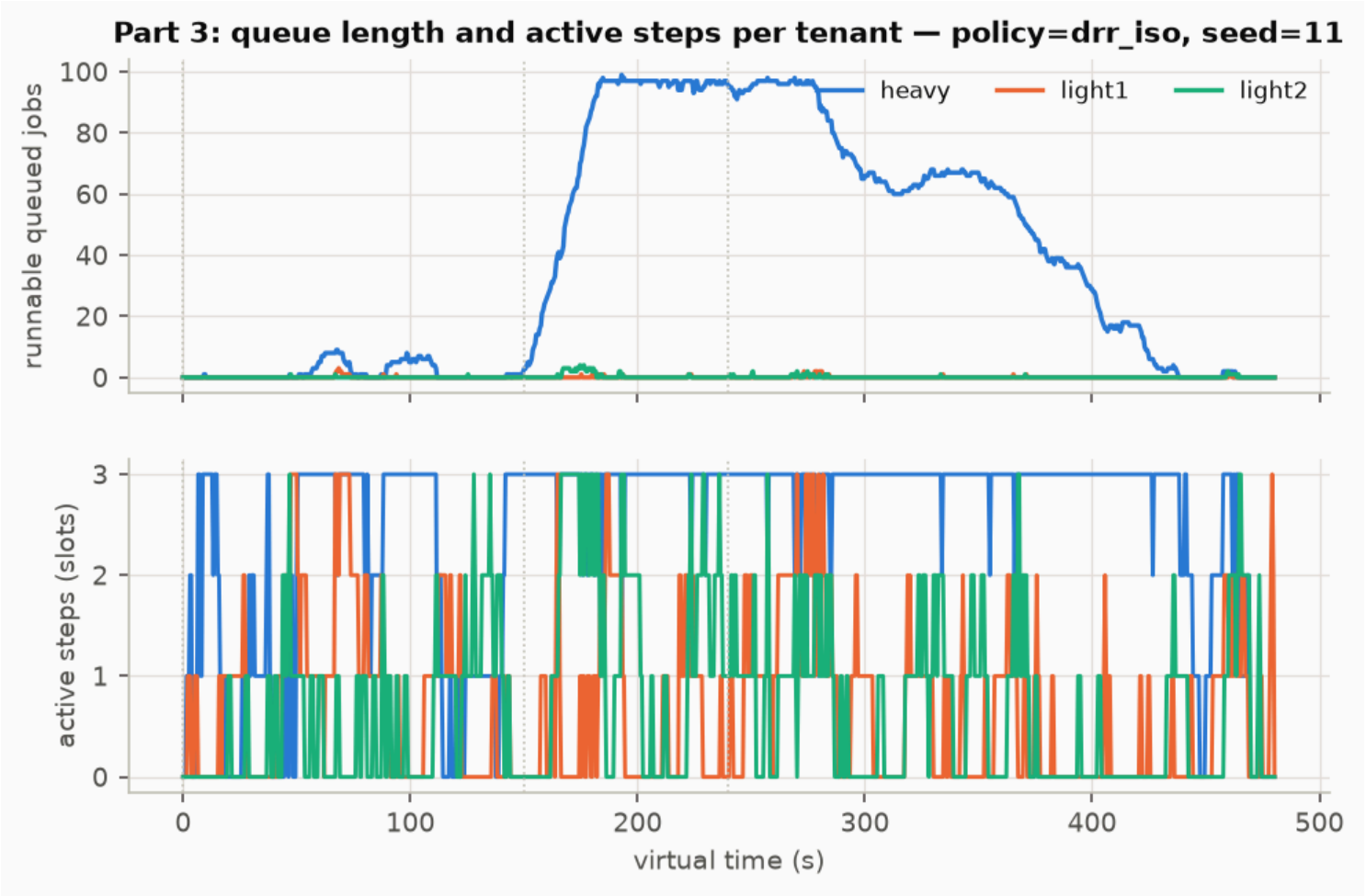


Длина очереди и активные шаги во времени


Part 3: total queue and oldest queued age by policy (seed=11)
queued (all tenants)
150
100
50
0
fifo
drr
drr_iso
age of oldest queued item (s)
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
virtual time (s)


Part 3: queue length and active steps per tenant — policy=fifo, seed=11
runnable queued jobs
heavy
light1
light2
active steps (slots)
virtual time (s)


Part 3: queue length and active steps per tenant — policy=drr, seed=11
runnable queued jobs
heavy
light1
light2
active steps (slots)
virtual time (s)



Интерпретация

- **Изоляция.** В FIFO burst пользователя `heavy` заполняет общую очередь, и короткие задачи лёгких пользователей стоят за ней — их p95 ожидания вырастает до десятков секунд и часть их задач истекает или отклоняется. DRR выбирает следующий шаг по кругу между tenant, поэтому лёгкие пользователи, чей спрос ниже их доли (33 %), получают всё, что просят, а перегрузка ложится на виновника:
- light1: short p95 59.05 → 1.29 с, long p95 108.06 → 3.29 с (FIFO → DRR);
- light2: short p95 59.05 → 1.71 с, long p95 112.92 → 4.68 с (FIFO → DRR);
- heavy: short p95 59.13 → 59.66 с, long p95 121.28 → 161.38 с.
- **Throughput vs latency vs isolation.** `fifo` и `drr` work-conserving: загрузка слотов в burst 98.1% и 98.1%, общий throughput близок (jobs/s), DRR лишь перераспределяет ожидание (и истечения) в сторону виновника перегрузки; число успешных job у DRR даже немного выше, т.к. короткие задачи лёгких пользователей не истекают. `drr_iso` не даёт `heavy` занять больше 3 из 6 слотов даже когда остальные простаивают: загрузка слотов в burst 74.8%, throughput в burst 0.581 против 0.719 job/с у `drr` — плата за гарантированный запас ёмкости и за то, что лёгкие пользователи вообще не получают отказов (все 310 отказов `drr_iso` — у `heavy`). Квота очереди на tenant дополнительно защищает лёгких пользователей от отказов `queue_full`, которые в `fifo` / `drr` вызывает чужой burst (общий `max_queue_size`).
- **Чтение таблиц.** p95 ожидания `heavy` short ≈ 59–60 с во всех политиках — это цензурирование дедлайном 60 с (задачи истекают в очереди, см. TIMED_OUT); «e2e p50 успешных» считается только по выжившим задачам (survivorship), поэтому у `heavy` он мал при большом ожидании. «Возраст старейшей задачи» у DRR больше, чем у FIFO: FIFO старит всех одинаково, DRR намеренно держит в очереди именно backlog `heavy`.
- **Длительная перегрузка.** Admission control ограничивает очередь (429/REJECTED с причиной), дедлайны вычищают то, что всё равно не успеет (TIMED_OUT в очереди), поэтому очередь и возраст старейшей задачи ограничены сверху, а не растут бесконечно; после окончания burst очередь рассасывается (фаза P3).
- **Планирование на границах шагов.** Слот освобождается после каждого шага (≤ 1.5 с у long), поэтому короткая задача ждёт не всю 10-секундную job, а максимум один шаг; цена — лишняя транзакция claim/complete на каждый шаг (см. накладные расходы выше).
- **Aging.** Внутри tenant priority = 1 обгоняет priority = 0, но задача с низким приоритетом, прождавшая 10 с, получает +1 и не голодает (`tests/test_scheduling.py::test_aging_lets_old_low_priority_job_overtake`; измерения под нагрузкой — таблица «Ожидание по приоритету» выше).

- **Лимиты.** По трассе `step_runs` (интервалы исполнения) максимальная одновременность ни разу не превысила global/per-tenant лимит (столбцы «max … / лимит»; то же проверяют автотесты).
- **Ожидание approval не занимает слоты** — подтверждено автотестом `tests/test_timers_and_slots.py::test_waiting_job_does_not_occupy_execution_slot` (при `global_concurrency=1` вторая job полностью выполняется, пока первая ждёт approval) и E2/E6 (0 открытых `step_runs` в ожидании).

6. Real LLM vs Simulated

Simulated (данные этого отчёта)

метрика	SimulatedLLM
LLM-вызовов на job (baseline)	2.0
токенов на job (prompt+completion)	345.8
стоимость на job, USD (иллюстративная цена из конфига)	0.000118
латентность LLM-вызова	задана конфигом: 1.0 с (Part 1)
время job baseline p50, с	2.86

Real LLM run

> **Статус: ЗАПУЩЕН** (данные из `results/real_llm/`, не смешиваются с симуляцией).

метрика	Real LLM (Ollama, локально)
модель / endpoint	qwen3.5:4b / http://localhost:11434/v1
job: итог	SUCCEEDED: 3
время job end-to-end, с (min–max)	77.34–88.50 (N = 3)
LLM-вызовов (ok / всего)	6 / 6
латентность LLM-вызова p50 / max, с	27.88 / 33.39 (N = 6)
токенов prompt / completion	702 / 919
стоимость, USD	0.000657 — условная (цена из конфига; локальная модель, реальных затрат нет)
recovery baseline (без отказов): время job, с / повторных LLM	23.467 / 0
kill во время LLM: resume после spawn, с	1.184
kill во время LLM: повторных вызовов / доп. токены (факт / верх.)	1 / 0 / ≤299
крэш после publish: физ./лог. публикаций / resume после spawn, с	2 / 1 / 1.655

Чем реальная LLM отличается от симулятора (ожидаемо, проверить по таблице): латентность не детерминирована; ошибки 429/5xx/таймауты классифицируются как transient и ретраятся; прерванный крэшем вызов почти наверняка оплачен провайдером (верхняя граница доп. токенов становится реальной ценой); текст черновика при повторе может отличаться, но это не ломает идемпотентность публикации — тело собирается из *сохранённых* результатов шагов, а повтор `draft` после чекпоинта невозможен.

Запросы к реальной LLM идут с `temperature = 0` (`src/agentrt/llm.py`), поэтому в сценариях восстановления одного прогона (одинаковые документы и промпты) число completion-токенов совпадает между сценариями (см. `recovery_calls_real.jsonl`); между тремя job основного прогона промпты различаются, и токены разные (`calls.jsonl`). Для прерванного вызова в журнале записан только prompt (ответа не было).

Real LLM run: сервер ITMO (qwen3.8-27b)

> **Статус: ЗАПУЩЕН** (данные из `results/real_llm_server/`; не смешиваются ни с симуляцией, ни с прогоном на qwen3.5:4b).

метрика	Real LLM (сервер ITMO)
модель / endpoint	qwen3.8-27b / http://10.32.2.11:35000/v1
job: итог	SUCCEEDED: 3
время job end-to-end, с (min–max)	6.24–6.36 (N = 3)
LLM-вызовов (ok / всего)	6 / 6
латентность LLM-вызова p50 / max, с	1.72 / 1.98 (N = 6)
токенов prompt / completion	702 / 910

метрика	Real LLM (сервер ITMO)
стоимость, USD	не считалась (тариф сервера неизвестен; цены в прогоне = 0)
recovery baseline (без отказов): время job, с / повторных LLM	3.061 / 0
kill во время LLM: resume после spawn, с	1.315
kill во время LLM: повторных вызовов / доп. токены (факт / верх.)	1 / 0 / ≤299
крэш после publish: физ./лог. публикаций / resume после spawn, с	2 / 1 / 1.37

Один повтор на сценарий восстановления — это иллюстрация, а не статистика. Латентность и время job нельзя напрямую сравнивать с прогоном на Ollama: другая модель и другое железо (CPU против сервера университета). Столбцы `cost_*` в `results/real_llm_server/recovery_runs_real.csv` посчитаны подпрограммой восстановления по иллюстративным ценам из конфига по умолчанию и реальной стоимостью не являются.

7. Ответы на вопросы задания

1. Где хранится состояние? В одном файле SQLite (WAL) рантайма: `jobs` (состояние, версия, lease, следующий шаг, счётчики), `step_results` (чекпоинты шагов), `events` / `event_receipts` (inbox), `outbox`, `timers` (дедлайны), `scheduler` (DRR), `transitions` (журнал, пишется триггером), `step_runs` (трасса исполнения и занятые слоты). В памяти воркера нет ничего, что нельзя потерять: после SIGKILL всё восстанавливается из БД. Внешний сервис публикаций хранит свои публикации в своей БД.

2. Что при сбое между обновлением состояния и публикацией следующего события? Такого окна нет: обновление состояния и запись сообщения в `outbox` (`approval.requested`, `job.<terminal>`) — одна транзакция; следующий шаг тоже не «событие в брокере», а поле `next_step` в той же строке. Если процесс упал после коммита, но до доставки, relay при рестарте найдёт строку `delivered_at IS NULL` и доставит её (at-least-once); получатель дедуплицирует по `message_id` (`Idempotency-Key`). Если упал до коммита — не было ни нового состояния, ни сообщения; шаг повторится после истечения lease.

3. Какие операции могут повторяться и как ограничены последствия? Повторяется только незакоммиченная попытка шага: LLM-вызов, tool-вызов, publish, а также доставка outbox. Ограничения: (а) чекпоинт — шаг с сохранённым результатом не перевыполняется; (б) `max_attempts` на шаг (крэш тоже считается попыткой — защита от poison pill), backoff с jitter, `step_timeout`, `max_steps`, `max_tokens`; (в) внешний side effect идемпотентен (`Idempotency-Key`), поэтому повтор publish даёт 0 дублей логических публикаций; (г) повтор LLM стоит денег — измерено как доп. вызовы/токены (Part 1), с верхней границей для вызовов с неизвестным исходом; (д) фенсинг по `lease_token` не даёт «зомби»-воркеру закоммитить поздний результат.

4. Как разрешаются гонки cancel / deadline / completion? Побеждает первая закоммиченная транзакция перехода в терминальное состояние (SQLite сериализует писателей, переход — CAS по `version` с `state NOT IN terminal`, триггер запрещает менять терминальные строки). При «одновременности» действует приоритет CANCELLED > TIMED_OUT > approval > step completion: cancel не проверяет дедлайн; approval и коммит шага проверяют `now ≥ deadline` и вместо себя коммитят TIMED_OUT; коммит шага фенсится lease. Поздние результаты отбрасываются, поздние события получают `ignored_terminal`. Если publish успел пройти, а job отменена/истекла, выполняется компенсация (retract публикации). E5: 0 нарушений инвариантов на всех повторах.

5. Что обеспечивает справедливость и что при длительной перегрузке? DRR по tenant на границах шагов (веса, quantum в секундах работы) + aging внутри tenant; опционально жёсткие per-tenant лимиты слотов и квоты очереди. При длительной перегрузке очередь ограничена admission control (429/REJECTED с причиной и метрикой), дедлайны снимают задачи, которые не успеют (TIMED_OUT, в т.ч. из очереди), DRR не даёт одному tenant вытеснить остальных. `fifo` и `drr` work-conserving — в burst слоты заняты почти полностью (столбец «загрузка слотов в burst» в Part 3), а DRR только перераспределяет ожидание, отказы и истечения в сторону tenant-источника перегрузки; `drr_iso` сознательно не work-conserving: жёсткий per-tenant лимит оставляет часть ёмкости свободной ценой throughput, зато лёгкие пользователи не получают ни отказов, ни истечений (Part 3). Throughput в job/с не равен номинальной ёмкости из Part 3 (она посчитана для смеси заявок): он зависит от того, какая доля выполненных задач — long; отдельно эта разница не анализировалась.

6. Какие гарантии от инфраструктуры, а какие из кода? Инфраструктура (SQLite): атомарность, сериализуемость писателей, долговечность коммита (WAL), уникальные индексы и триггеры. Код: модель состояний и CAS, lease/heartbeat/reaper/recovery, фенсинг, ретраи и классификация ошибок, дедуп событий (через PK), outbox relay, durable-таймеры, admission control, планировщик, компенсация, идемпотентный ключ публикации. Внешний сервис отвечает за собственную дедупликацию по ключу. Подробная таблица — README, раздел «Гарантии инфраструктуры vs кода приложения».

8. Ограничения и честные оговорки

- **Real LLM: один небольшой прогон.** Прогон с реальной LLM выполнен локально на модели `qwen3.5:4b` (Ollama, CPU) с параметром `reasoning_effort=none`: без него модель тратит токены на рассуждение и возвращает пустой `content`. Выполнены 3 job и по одному повтору трёх сценариев восстановления (baseline, kill во время LLM-вызова, крэш после публикации), поэтому это иллюстрация, а не статистика. Таймаут ожидания воркера в сценарии восстановления увеличен с 60 до 300 с из-за медленной локальной модели.

Две первые попытки завершились HTTP 503 (неверное имя модели в `.env`; затем 503 до отключения рассуждения, точную причину не установили); их результаты в отчёт не включены. Второй прогон (3 job и по одному повтору тех же сценариев) выполнен на сервере университета с моделью `qwen3.8-27b` (vLLM, доступ через VPN, токен хранится только в локальном `.env`) и опубликован отдельным блоком; стоимость не считалась, так как тариф сервера неизвестен. В обоих прогонах использовался `LLM_REASONING_EFFORT=none` (задан в `.env`); влияет ли этот параметр на серверную модель, не проверялось. Результаты двух моделей и Simulated не смешиваются. Цена в таблице условная (локальная модель, реальных затрат нет).

- **Один узел, один писатель.** SQLite сериализует все записи; масштабирование — несколько процессов на одной машине (лимиты проверяются в транзакции и для них верны), но не кластер. Узкое место — частота транзакций (claim + complete на каждый шаг + heartbeats).
- **Windows вместо Linux.** Эксперименты выполнены на Windows 10: «SIGKILL» реализован как `Popen.kill()` → `TerminateProcess` (те же свойства: без обработчиков/`finally`). На POSIX тот же код посылает SIGKILL, но там прогон не выполнялся.
- `synchronous=NORMAL`: гарантия durable — против падения процесса (это и проверялось), но не против потери питания/краха ОС для последних транзакций (`AGENTRT_SYNC=FULL` закрывает это ценой латентности; не измерялось).
- **Масштабированное время** в Part 3 (1 вирт. с = 0.1 с): накладные расходы рантайма (транзакции, поллинг) не масштабируются и в вирт. секундах выглядят больше (оценка приведена). Абсолютные значения — для этой машины и этого масштаба; сравнение политик корректно, т.к. условия одинаковые.
- **Статистика.** Part 1: 5 повторов на сценарий; Part 3: 3 прогона на политику — разброс p95 по seed показан, доверительные интервалы не считались. Для `light*` × `long` число наблюдений невелико (см. N в таблице).
- **Неопределённость внешних вызовов** не устранима на стороне клиента: прерванный LLM-вызов может быть оплачен; мы даём верхнюю оценку (prompt + max_output_tokens), а не точное значение.
- **Окно публикации при cancel.** Отмена во время `publish` не может «отозвать» уже отправленный запрос; инвариант обеспечивается компенсацией (retract) после факта, т.е. публикация может кратко существовать.
- **Цены токенов** в конфиге иллюстративные (не прайс-лист провайдера); стоимость = токены × цена из конфига.
- **Межпроцессных уведомлений нет**: воркер узнаёт о новых событиях/заявках из других процессов поллингом (`poll_interval_s`), это входит в латентность «event → next step».
- **Outbox без dead-letter.** Недоставленные уведомления повторяются с ограниченной паузой (≤ 8 с), но без предела числа попыток; при долго недоступном получателе строки копятся в `outbox` (видны по `attempts`, `last_error`), отдельной очереди «мёртвых» сообщений нет. На состояние job это не влияет.
- `docker-compose.yml` приложен как опция и в отчётных прогонах не использовался (Docker на машине не установлен).
- **Воспроизводимость с нуля проверена** на той же машине: клон из Git → новое окружение из `requirements.txt` → `scripts/run_all_experiments.ps1` (≈ 14 мин) — тесты зелёные, выводы всех трёх частей совпали; абсолютные времена и доли исходов E5 отличаются (см. E5). В другой ОС/на другом железе не проверялось.
- Политика агента (`decide`) — детерминированные правила с ограничениями (min_docs, max_tool_calls, approval), а не решение LLM; LLM используется для черновика.